

龙河口水库水体富营养化评价及其变化趋势研究

朱纯祥

(六安市舒城县生态环境监测站, 安徽 六安 231300)

摘要:文章基于 2008—2023 年连续 16 年的水质监测数据,采用单因子污染指数法和综合营养状态指数法对龙河口水库进行富营养化评价,并利用秩相关系数法(Spearman)分析其变化趋势。结果表明:水库水质总体为地表水Ⅱ类,但 37.5% 监测时间内因总磷超标而降至Ⅲ类;综合营养状态指数呈上升趋势,由 2008 年的 32.5 升至 2023 年的 40.9,秩相关系数 r_s 为 0.779 ($P < 0.05$),水库营养状态呈显著上升趋势。建议重点关注总磷污染源控制,以遏制富营养化风险。

关键词:龙河口水库;富营养化;综合营养状态指数法;秩相关系数法

DOI:10.3969/j.issn.1671-6221.2025.03.006

中图分类号:X824

文献标识码:A

文章编号:1671-6221(2025)03-0028-05

Evaluation and trend study of eutrophication in Longhekou reservoir water quality

ZHU Chunxiang

(Ecological Environment Monitoring Station of Shucheng County, Lu'an 231300, China)

Abstract:Based on 16 years of continuous water quality monitoring data from 2008 to 2023, the eutrophication of Longhekou Reservoir is assessed using the single-factor pollution index method and the comprehensive trophic state index method, and the trend of change is analyzed using the rank correlation coefficient method (Spearman) in this paper. The results show that the overall water quality of the reservoir was Class II surface water, but in 37.5% of the years, the water quality was downgraded to Class III due to the exceedance of total phosphorus. And the comprehensive trophic state index increased from 32.5 in 2008 to 40.9 in 2023, with a rank correlation coefficient r_s of 0.779 ($P < 0.05$), indicating a significant upward trend in the trophic state of the reservoir. It is recommended to focus on the control of total phosphorus pollution sources to curb the risk of eutrophication.

Key words: Longhekou reservoir; eutrophication; comprehensive trophic state index method; spearman rank correlation coefficient method

水库是基于防洪、灌溉、供水等需求人工筑坝形成的水资源载体,与天然湖泊相比,更容易受到人为活动干扰,这也导致了其物理、化学与生物过程的特殊性^[1-2]。近年来,伴随着社会与经济的发展,人类

收稿日期:2024-11-11;修回日期:2025-05-13

基金项目:安徽省自然科学基金水科学联合基金项目(2308085US12);安徽高校自然科学研究重点项目(2024AH050577)。

作者简介:朱纯祥(1971—),男,安徽舒城人,高级工程师,主要从事环境监测工作。

的生活与生产对水库的依赖性日益加强,同时也极大地影响着水生态环境质量,尤其是富营养化问题^[3-5]。

龙河口水库又名万佛湖,是安徽省十大水库之一,目前,对于龙河口水库的研究工作多集中在渔业、供水等领域,对于该水库的富营养化状态研究甚少。为探明龙河口水库富营养化现状,本文基于 2008—2023 年共 16 年的水质监测数据,采用单因子污染指数法和综合营养状态指数法评价了龙河口水库富营养化状态,并采用秩相关系数法分析了水库水环境质量在此期间的变化趋势,以期水利、生态环境等管理部门提供参考和依据。

1 水库概况

龙河口水库位于六安市舒城县境内的杭埠河上游,是淠史杭灌区主要水源之一,是以灌溉、防洪、生活供水为主,兼顾旅游、养殖、发电等综合用途的大型水库。其流域集水面积为 1 120 km²,总库容 9.03×10⁸ m³,设计正常蓄水位 68.3 m。多年平均降水量为 1 321 mm,5—9 月汛期降水量约占全年的 65%,多年平均径流量 9.18×10⁸ m³。龙河口水库目标水质为地表水Ⅱ类,目前大部分年份水质保持在Ⅱ类,富营养化状态处于中营养水平。

2 实验与方法

2.1 采样与测试

本次研究中,库区设 6 个采样点,如表 1 所列。涵盖入库与出库区域,每月采样 1 次。参照《地表水环境质量评价办法(试行)》,选择叶绿素 a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数等 5 项指标,作为水质及富营养化评价因子。所有监测数据按照《国家地表水环境质量监测数据修约处理规则(试行)》《关于印发地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)的通知》执行质量要求,其中低于检出限的项目,其值取检出限的 1/2。

表 1 龙河口水库采样点信息表 (°)

序号	采样点	经度	纬度	相关河流	水质目标	河流入出库
1	牛角冲	116.788 9	31.291 9	舒庐干渠	Ⅲ	出库
2	溢洪道	116.777 5	31.301 1	杭埠河	Ⅱ	出库
3	梅岭	116.748 6	31.311 7	杭北干渠	Ⅲ	出库
4	乌沙	116.785 8	31.283 6	河棚河	Ⅱ	入库
5	狮子口	116.703 6	31.304 7	晓天河	Ⅱ	入库
6	中毛湾	116.546 4	31.313 3	五显河	Ⅲ	入库

2.2 评价模型

2.2.1 水环境质量评价

水环境质量评价采用单因子污染指数法,污染指数为各项监测指标的年平均值,其计算公式如下:

$$P_{ijk} = \frac{\bar{C}_{ijk}}{C_i}$$
 (1)

其中, P_{ijk} 为*i*指标在采样点*j*处*k*年的污染指数; $\bar{C}_{ijk}$ 为*i*指标在采样点*j*处*k*年的平均值; C_i 为*i*指标评价标准值。本研究通过比较各项指标的污染指数 P_{ijk} 确定水环境污染程度,若 $P_{ijk} < 1$,表明该项指标达标;若 $P_{ijk} > 1$,则表明该指标超标,且 P_{ijk} 值越大,该指标污染越严重。

2.2.2 营养状态评价

水库营养状态评价采用综合营养状态指数法,即先以叶绿素 a 作为基准参数,计算总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数等指标权重及营养状态指数,再根据营养状态指数计算出综合营养状态指数,最后参

照《湖泊(水库)营养化评价方法及分级技术规定》对湖泊(水库)营养状态进行分级。

2.2.3 污染变化趋势分析

污染变化趋势使用秩相关系数法即等级相关系数法进行分析,该分析方法是《地表水环境质量评价办法(试行)》中推荐的方法,适用于非正态分布数据,公式为:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{N^3 - N}$$

(2)

其中, r_s 为 Spearman 秩相关系数; n 为变量的样本数; d_i 为秩次之差,即 $d_i = X_i - Y_i$; X_i 为周期 1 到周期 N 按数值从小到大排列的序号; Y_i 为按时间排列的序号; N 为周期数。将秩相关系数 r_s 的绝对值与秩相关系数统计表中的临界值 W_p 进行比较。当 $r_s > W_p$,水质有明显变化,反之,则评价时段内水质稳定。在水质有明显变化的前提下, $r_s < 0$ 表明统计量在评价时段内指标变化呈下降或好转趋势;相反, $r_s > 0$,则显示统计量在评价时段内指标变化呈上升趋势或加重趋势。本文采用综合营养状态指数作为评价指标值与时间(年)序列进行相关性分析,检验相关系数的显著性意义,确定其是否有变化及变化程度。

3 结果与讨论

3.1 水质状况

龙河口水库 5 项监测指标在 2008—2023 年每年均值如表 2 所列。

表 2 2008—2023 年龙河口水库 5 项监测指标、综合营养状态指数及营养状况

年份	监测项目年均值					综合营养 状态指数	营养状态
	叶绿素 a /($\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)	总磷 /($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	总氮 /($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	透明度/m	高锰酸盐指数 /($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)		
2008	1.53	0.02	0.83	3.12	2.16	32.5	中营养
2009	1.44	0.03	0.86	2.60	2.33	34.5	中营养
2010	1.57	0.03	0.95	2.87	2.13	33.7	中营养
2011	1.53	0.02	0.86	2.55	2.36	33.9	中营养
2012	1.67	0.02	0.97	2.66	2.24	33.5	中营养
2013	2.03	0.30	1.07	2.87	2.29	35.6	中营养
2014	2.37	0.02	0.84	2.61	2.51	34.8	中营养
2015	2.33	0.02	1.00	2.55	2.18	34.4	中营养
2016	2.10	0.02	1.04	2.54	2.63	35.5	中营养
2017	2.16	0.30	1.09	2.60	2.20	36.0	中营养
2018	2.33	0.30	1.05	2.48	2.39	36.7	中营养
2019	1.30	0.03	1.01	2.47	2.78	35.6	中营养
2020	1.00	0.02	0.96	2.20	2.79	33.9	中营养
2021	5.65	0.02	0.99	1.68	2.13	38.6	中营养
2022	6.00	0.02	0.87	1.55	1.84	38.0	中营养
2023	4.94	0.02	1.19	1.31	2.74	40.9	中营养

基于 2008—2023 年连续监测数据,龙河口水库水环境质量评价结果显示:在 16 年监测周期内,共有 2009、2010、2013、2017、2018、2019 年 6 个年份水质未达地表水Ⅱ类标准,降为Ⅲ类,超标时段占比 37.5%。单因子污染指数分析表明,总磷是主要超标因子,其年均质量浓度在超标年份为 0.03 mg/L。其余年份水质均符合Ⅱ类标准,表明总磷是驱动水质下降的关键污染物。

从单项指标的年际变化来看:叶绿素 a 年均质量浓度由 2008 年的 1.53 $\mu\text{g/L}$ 升至 2023 年的 4.94 $\mu\text{g/L}$,年均增幅达 4.2%,表明浮游植物生物量显著增加;总氮年均质量浓度从 2008 年的 0.83 mg/L 波动上升至 2023 年的 1.19 mg/L,年均增幅 1.8%,反映外源氮输入持续累积;透明度由

2008 年的 3.12 m 降至 2023 年的 1.31 m, 年均降幅 2.1%, 与叶绿素 a 质量浓度呈显著负相关($r=-0.68, P<0.05$), 暗示藻类增殖导致水体透光性下降; 高锰酸盐指数波动范围较小, 变异系数 $<10\%$, 表明有机污染相对稳定。

与同类水库相比, 龙河口水库总磷污染问题具有长期性与复杂性。总磷作为富营养化的核心驱动因子^[6], 其超标主要源于 3 方面: 一是农业面源污染, 流域内化肥施用强度高, 降雨径流携带磷元素入库^[7]; 二是生活污水输入, 库区周边人口增长导致未经处理的污水直排量增加^[8]; 三是内源释放, 沉积物中磷的再悬浮与释放进一步加剧水体磷负荷^[9]。研究表明, 总磷质量浓度升高可直接刺激藻类生长, 如 2021 年叶绿素 a 异常峰值 5.65 $\mu\text{g/L}$ 与夏季高温少雨条件相关, 进而引发水体溶解氧耗竭、藻毒素释放等次生风险^[10], 威胁饮用水安全及水生生物多样性^[11]。

3.2 富营养化状况与趋势

龙河口水库 2008—2023 年综合营养状态指数介于 32.5~40.9, 如表 3 所列, 根据《湖泊(水库)营养状态分级标准》, 其营养状态整体处于中营养水平。然而, Spearman 秩相关系数分析表明 r_s 为 0.779, 综合营养状态指数随时间呈显著上升趋势, 年均增幅为 0.52。按此趋势预测, 基于线性回归模型计算, 至 2030 年综合营养状态指数将达 51.8, 超过富营养化阈值 50, 表明水库存在潜在的富营养化风险。

表 3 2008—2023 年龙河口水库综合营养指数与秩相关系数

年 度	Y_i	年均综合营养指数	X_i	d_i	d_i^2
2008	1	32.5	1		
2009	2	34.5	8	6	36
2010	3	33.7	4	1	1
2011	4	33.9	5	1	1
2012	5	33.5	3	-2	4
2013	6	35.6	10	4	16
2014	7	34.8	9	2	4
2015	8	34.4	7	-1	1
2016	9	32.6	2	-7	49
2017	10	36.0	12	2	4
2018	11	36.7	13	2	4
2019	12	35.6	10	-2	4
2020	13	33.9	5	-8	64
2021	14	38.6	15	1	1
2022	15	38.0	14	-1	1
2023	16	40.9	16	0	0

综合营养状态指数的上升主要与总磷输入增加直接相关。研究期内, 总磷年均质量浓度在超标年份达 0.03 mg/L, 超出Ⅱ类标准限值。流域内工业废水、生活污水及农业面源的协同作用^[11], 导致外源磷负荷持续升高。此外, 年均贡献率约 20% 的沉积物内源磷释放^[12]进一步加剧了水体磷累积。过量磷输入促进了浮游植物生物量增加, 如 2021 年叶绿素 a 峰值 5.65 $\mu\text{g/L}$, 进而通过降低透明度, 形成正反馈循环, 加速营养状态恶化。

4 结束语

龙河口水库水环境质量受到多方面影响, 既有内源污染又有外源流入, 既要发展渔业、旅游等经济工作又要做好环境保护, 故保护龙河口水库水生态环境是一项艰巨而复杂的系统工程。为遏制龙河口水库富营养化进程, 建议以总磷为核心控制对象, 系统推进多源协同治理。优先强化农业面源污染管控, 推广精准施肥与生态沟渠建设, 降低磷元素流失; 加快库区生活污水管网全覆盖, 提升污水处理厂脱磷效率, 严控外源输入。同时, 构建基于高频监测的水质预警平台, 耦合水文气象数据建立藻类暴发预

(下转第 43 页)

析,得到结构在不同地震动强度下的动力反应参数。当地震强度较低时,IDA 曲线分散程度低,有较高的密集度,当地震强度不断提高时,计算结果的离散性随之表现出慢慢增加的规律。③在增大地震强度时,3种破坏形式的超越概率呈现出慢慢增大并在最后达到100%的趋势;在Ⅱ类场地下,3种地震破坏(重度至轻微)的超越概率为50%时所应对的PGA值依次是0.75g、0.63g、0.36g。④与国外学者相关研究对比,本研究采用土结构相互作用时程模拟分析,有效克服了既有研究在动力响应模拟方面的不足,所得易损性曲线在形态特征和概率分布方面呈现良好的合理性。

[参 考 文 献]

- [1] 刘如山,邹玉斌,杜修力. 用纤维模型对地下结构地震破坏的数值模拟分析[J]. 北京工业大学学报,2010,36(11):1488—1495.
- [2] IIDA H, HIROTO T, YOSHIDA N, et al. Damage to Daikai subway station[J]. Soils and foundations, 1996; 283—300.
- [3] WANG Z Z, GAO B, JIANG Y J, et al. Investigation and assessment on mountain tunnels and geotechnical damage after the Wenchuan earthquake[J]. Science in China series E: technological sciences, 2009, 52(2): 546—558.
- [4] 李田彬. 汶川特大地震中山岭隧道变形破坏特征及影响因素分析[J]. 工程地质学报, 2008, 16(6): 742—750.
- [5] IWATATE T, KOBAYASHI Y, KUSU H, et al. Investigation and shaking table tests of subway structures of the Hyogoken—Nanbu earthquake[C]//Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering,2000. Auckland; New Zealand Society for Earthquake Engineering Upper Hutt:1043—1051.
- [6] 庄海洋,程绍革,陈国兴. 阪神地震中大开地铁车站震害机制数值仿真分析[J]. 岩土力学, 2008, 29(1): 245—250.
- [7] 钟紫蓝,申铁尧,郝亚茹,等. 基于IDA方法的两层三跨地铁地下结构地震易损性分析[J]. 岩土工程学报, 2020,42(5):916—924.
- [8] 袁汉卿. 灌浆缺陷下装配式RC柱及框架结构的抗震性能研究[D]. 长沙:长沙理工大学,2019.
- [9] ARGYROUDIS S A, PITILAKIS K D. Seismic fragility curves of shallow tunnels in alluvial deposits[J]. Soil dynamics & earthquake engineering, 2012, 35: 1—12.

(责任编辑 汪明磊)

(上接第31页)

测模型,实现风险动态防控。结合生态修复工程,恢复库滨湿地与入库河流生态缓冲带,增强水体自净能力。完善流域磷负荷总量控制政策,制定差异化生态补偿机制,推动农业绿色转型与产业低碳布局,形成“源头减排—过程阻控—末端治理—长效管理”的全链条防控体系,保障水库水质与生态安全。

[参 考 文 献]

- [1] RANGEL L M, SILVS L H S, ROSA P, et al. Phytoplankton biomass is mainly controlled by hydrology and phosphorus concentrations in tropical hydroelectric reservoirs [J]. Hydrobiologia, 2012, 693(1): 13—28.
- [2] KATSIAP I M, MOUSTAKA-GOUNI M, MICHALOUDI E, et al. Phytoplankton and water quality in a Mediterranean drinking-water reservoir (Marathonas Reservoir, Greece) [J]. Environmental monitoring and assessment, 2011, 181(1—4): 563—575.
- [3] 韩博平. 中国水库生态学研究的回顾与展望 [J]. 湖泊科学, 2010, 22(2): 151—160.
- [4] FERNÁNDSZ C, ESTRADA V, PARODI E R. Factors Triggering Cyanobacteria Dominance and Succession During Blooms in a Hypereutrophic Drinking Water Supply Reservoir [J]. Water, air, & soil pollution, 2015, 226(3): 73.
- [5] 段文秀,朱广伟,刘俊杰,等. 水源型水库水生态安全评价方法探索 [J]. 中国环境科学, 2020, 40(9): 4135—4145.
- [6] 杨盼,卢路,王继保,等. 基于主成分分析的 spearman 秩相关系数法在长江干流水质分析中的应用 [J]. 环境工程, 2019, 37(8): 76—80.
- [7] 秦伯强,杨柳燕,陈非洲,等. 湖泊富营养化发生机制与控制技术及其应用[J]. 科学通报, 2006(16): 1857—1866.
- [8] 陈小锋,揣小明,杨柳燕. 中国典型湖区湖泊富营养化现状、历史演变趋势及成因分析[J]. 生态与农村环境学报, 2014, 30(4): 438—443.
- [9] 钟诗群,李秀丽,吴洪华,等. 广西石祥水库水体富营养化评价及分析 [J]. 生态科学, 2014, 33 (2): 366—372.
- [10] 杨盼,卢路,王继保,等. 基于主成分分析的 spearman 秩相关系数法在长江干流水质分析中的应用 [J]. 环境工程, 2019, 37(8): 76—80.
- [11] 秦伯强,杨柳燕,陈非洲,等. 湖泊富营养化发生机制与控制技术及其应用[J]. 科学通报, 2006(16): 1857—1866.
- [12] 陈小锋,揣小明,杨柳燕. 中国典型湖区湖泊富营养化现状、历史演变趋势及成因分析[J]. 生态与农村环境学报, 2014, 30(4): 438—443.

(责任编辑 秦丽)